

2.3 函数

- 2.3.1 函数的定义
- 2.3.2 单射、满射和双射
- 2.3.3 反函数与函数的复合
- 2.3.4 重要的函数

2.3.1 函数的定义

- 定义：设A和B是两个非空集合。f称为从A到B的函数，是说：对于A中的每一个元素a，有B中**唯一**的元素b与a对应，记作 $f(a)=b$. 从A到B的函数f记为： $f: A \rightarrow B$ 或 $X \xrightarrow{f} Y$ 。
- 也称为映射(mapping)或变换(transformation)
- 例子：一个班学生的成绩可以看作是一个函数
- *函数常常可以用一个公式表示，例如： $f(x) = x+1$ ，其中A和B都是实数集。
- *函数也可以用一个二元关系来定义， $f: A \rightarrow B$ ，则 $f \subseteq A \times B$ 是一个二元关系，使得对于每一个 $a \in A$ ，只有唯一的一个有序对 $(a,b) \in f$ ，那么我们定义 $f(a)=b$ 。

2.3.1 函数的定义

- **函数和关系**都是数学中描述元素之间的对应关系的概念，但它们在表达方式和特点上有一些不同。
- **函数**：函数是一种特殊的关系，它将一个集合中的每个元素都映射到另一个集合中的**唯一元素**。即对于集合 A 和集合 B ，如果每个元素 $a \in A$ 都有唯一的元素 $b \in B$ 与之对应，则称之为函数 $f: A \rightarrow B$ 。
- **表示方式**：通常用符号、公式或图形来表示函数。常见的表示方式包括函数名加括号表示法（如 $f(x)$ ）、映射图、集合表示法等。
- **特点**：函数具有**唯一性和确定性**，即每个自变量对应一个**唯一的因变量**。同时，函数还可以进行复合、求导、积分等操作。

2.3.1 函数的定义

- 关系：关系描述了两个集合中元素之间的对应关系，该对应关系可以是**多对多、一对多、多对一、一对一**。关系可以是有序对的集合，通常用 R 表示。
- 函数的作用域是定义域，即所有可能的输入值的集合。而关系的域是所有可能的输入值的集合，但它的值域可以比作用域小，即可能有一些输入值没有对应的输出值。
- 关系可以用箭头图、矩阵、集合表示法等方式进行表达。
- 特点：关系没有必要具有唯一性和确定性，**一个自变量可以对应多个因变量，也可以没有因变量与之对应**。关系还可以具有**自反性、对称性、传递性**等性质。
- **函数是关系的一种特殊形式**，每个自变量都对应唯一的因变量。函数通常用具体的符号来表示，关系可采用多种方式进行表示。函数具有唯一性和确定性的特点，关系则没有必要。

2.3.1 函数的定义

- 例1 $F_1 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle \}$
 $F_2 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle \}$
- F_1 是函数, F_2 不是函数

2.3.1 函数的定义

- 定义域与值域
- 设 $f: A \rightarrow B$ 为函数，那么 A 称为 f 的定义域 / 前域 (domain) $\text{dom } f = A$ ， B 称为 f 的共域，值域 (codomain) $\text{ran } f \subseteq B$ 。
- 如果 $f(a) = b$ ，那么 b 称为 a 在 f 下的像 (image)， a 称为 b 在 f 下的原像 (preimage)。 $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}$ 称为 A 在 f 下的像集 (range)。
- 注意：函数值 $f(a) \in B$ ，而像 $f(A) \subseteq B$ 。
- 两个函数相等
- 两个函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: C \rightarrow D$ 相等，当且仅当 $A = C$ ， $\text{ran } f = \text{ran } g$ 且 $\forall x \in A = C$ ，有 $f(x) = g(x)$ 。

2.3.1 函数的定义

- 例1：学生成绩 $G(\text{小明})=A, G(\text{小花})=B, G(\text{小美})=A, G(\text{小凯})=C, G(\text{小林})=F$ ，那么学生成绩函数的定义域、值域和像集是什么？

- 解：
- 函数 $G: \{\text{小明}, \text{小花}, \text{小美}, \text{小凯}, \text{小林}\} \rightarrow \{A, B, C, D, F\}$,
- 定义域： $\{\text{小明}, \text{小花}, \text{小美}, \text{小凯}, \text{小林}\}$,
- 值域： $\{A, B, C, D, F\}$,
- 像集： $\{A, B, C, F\}$ 。

2.3.1 函数的定义

- 例2：设给定研究生和他们的年龄偶对组成的二元关系R如下，由R确定的函数是什么？
- $R = \{(A, 22), (B, 24), (C, 21), (D, 22), (E, 24), (F, 22)\}$.
- 解：
- 由R确定的函数f是： $f: \{A, B, C, D, E, F\} \rightarrow \{21, 22, 23, 24\}$
- $f(A) = 22, f(B) = 24, f(C) = 21, f(D) = 22, f(E) = 24, f(F) = 22$.
- 例4：设函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 其中 $f(x) = x^2$. 那么f的定义域和值域是 $\mathbb{Z}$, 像集是： $\{0, 1, 4, 9, \dots\}$.

2.3.1 函数的定义

➤ **定义** 所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A ,

➤ 读作 “ B 上 A ”, 符号化表示为

$$B^A = \{ f \mid f: A \rightarrow B \}$$

➤ 计数:

➤ $|A|=m, |B|=n$, 且 $m, n > 0$, $|B^A|=n^m$.

➤ $A=\emptyset$, 则 $B^A=B^\emptyset=\{\emptyset\}$.

$A \neq \emptyset$ 且 $B=\emptyset$, 则 $B^A=\emptyset^A=\emptyset$.

2.3.1 函数的定义

➤ 例2 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 求 B^A .

➤ 解 $B^A = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}, \quad f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}, \quad f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}, \quad f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}, \quad f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}$$

2.3.1 函数的定义

- *函数的运算:
- 设 f_1 和 f_2 都是A到R的函数, 那么 $f_1 + f_2$ 和 $f_1 f_2$ 也是A到R的函数, 定义为:
- $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$
- $(f_1 f_2)(x) = f_1(x)f_2(x)$

2.3.1 函数的定义

- 例6: 设: $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $f_1(x) = x^2, f_2(x) = x - x^2$.
- 问: $f_1 + f_2$ 和 $f_1 f_2$ 是什么样的函数?
- 解: $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) = x^2 + (x - x^2) = x$.
- $(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x) = x^2(x - x^2) = x^3 - x^4$

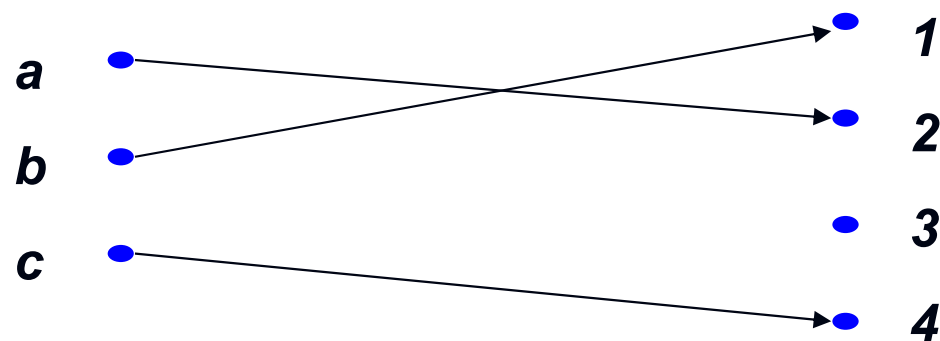
2.3.1 函数的定义

- *像：设 f 是 A 到 B 的函数， $S \subseteq A$ ， S 在 f 下的像 $f(S)$ (image of S under f)定义为： $f(S) = \{t | \exists s \in S (t = f(s))\}$.
- 简写为： $f(S) = \{f(s) | s \in S\}$.
- 例7：设 $A = \{a, b, c, d, e\}$ 和 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ，函数 $f: A \rightarrow B$ 定义为：
- $f(a) = 2, f(b) = 1, f(c) = 4, f(d) = 1, f(e) = 1, S = \{b, c, d\}$. 那么 $f(S) = \{1, 4\}$.

2.3.2 单射、满射和双射

1. 单射:

- 函数 $f: A \rightarrow B$ 称为是一一映射(one to one)或单射当且仅当 $f(a)=f(b)$ 蕴含 $a=b$ 对任意 $a, b \in A$ 成立。
- $f: A \rightarrow B$ 是单射当且仅当 $\forall a \forall b (f(a) = f(b) \rightarrow a = b)$ 为真, 也可定义为 $\forall a \forall b (a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b))$ 为真, 其中 a, b 的论域为 A 。
- *这两个定义提供了证明单射的方法。

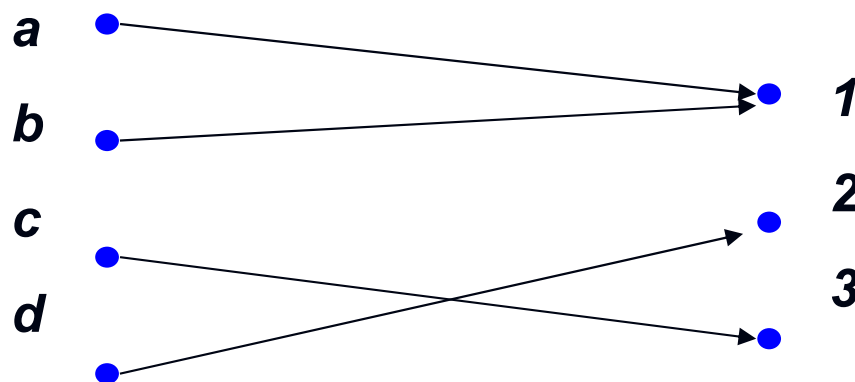


2.3.2 单射、满射和双射

- 例8：设 $f: \{a,b,c,d\} \rightarrow \{1,2,3,4,5\}$ 满足： $f(a)=4$, $f(b)=5$, $f(c)=1$, $f(d)=3$. 那么 f 是一个单射函数。
- *单射函数的图像
- 例9：设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f(x) = x^2$, 问 f 是否单射？
- 解：因为 $f(-1)=f(1)=1$, 但 $-1 \neq 1$, 故 f 不是单射。
- 如果限制 f 的定义域： $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ 且 $f(x)=x^2$, 那么 f 是单射。
- 例10：设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足： $f(x)=x+1$, 问 f 是否单射？
- 解： f 是单射函数. 因为 $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) = f(y) \Rightarrow x + 1 = y + 1 \Rightarrow x = y$.

2.3.2 单射、满射和双射

- 2. 满射
- 函数 $f: A \rightarrow B$ 称为是映上函数 (onto) 或满射 (surjective) 当且仅当 对任意 $b \in B$, 存在 $a \in A$, 有 $f(a) = b$.
- *函数 $f: A \rightarrow B$ 是满射当且仅当 $\forall y \exists x (f(x) = y)$ 为真, y 的论域是 B , x 的论域是 A .
- *这个定义提供了证明满射的方法。

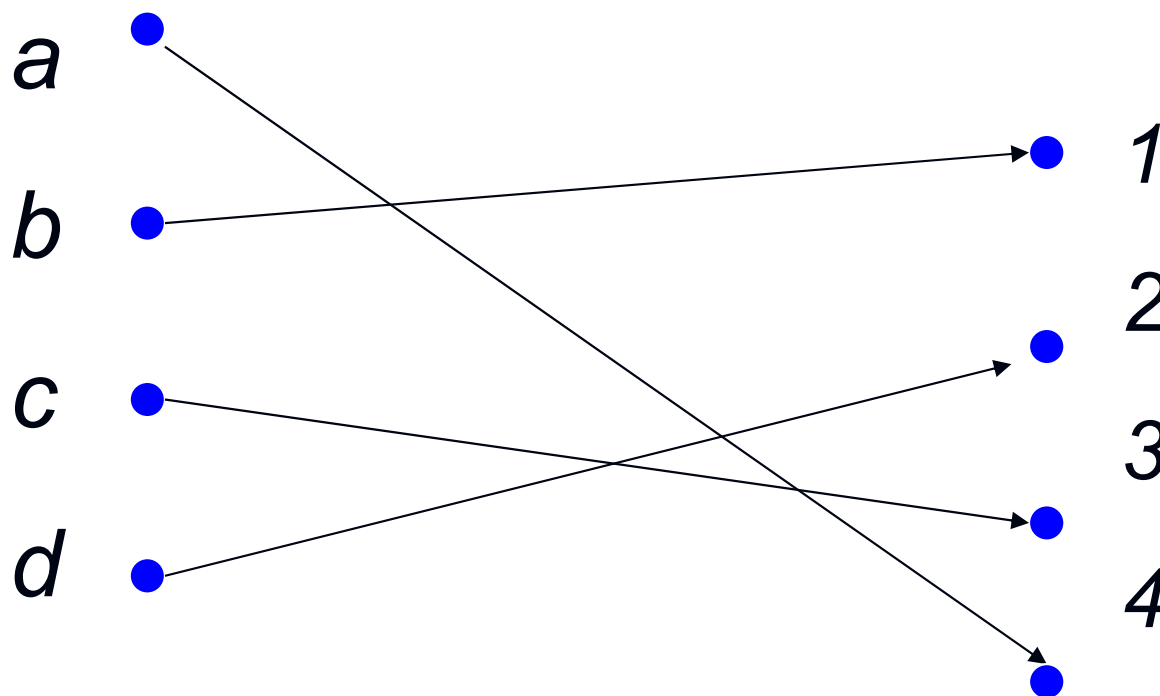


2.3.2 单射、满射和双射

- 例 11：设 $f: \{a,b,c,d\} \rightarrow \{1,2,3\}$ ，满足： $f(a)=3$ ， $f(b)=2$ ， $f(c)=1$ ， $f(d)=3$ ， f 是否满射？
- 解： f 是满射。
- 例 12：设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 且 $f(x)=x^2$ ，问： f 是否满射？
- 解： f 不是满射，因为存在 $2 \in \mathbb{Z}$ ，但对任意 $x \in \mathbb{Z}$ ， $f(x) = x^2 \neq 2$ ， $f(x)$ 中不存在没有映射到的点

2.3.2 单射、满射和双射

- 3. 双射
- 函数 $f: A \rightarrow B$ 称为是**一一映上**的(one to one correspondence)或双射(bijection)当且仅当 **f 既是满射，又是单射。**



2.3.2 单射、满射和双射

- 例13: 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f(x)=x+1$, 问 f 是否双射?
- 解: f 是双射。首先证明 f 是单射, 在例10中已证明。
- 再证明 f 是满射。 $\forall y \in \mathbb{R}$, 存在 $x \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = x + 1 = y$, 即存在 $x = y - 1 \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = x + 1 = (y - 1) + 1 = y$. 所以 f 是满射。
- 因为 f 既是单射又是满射, 故 f 是双射。

2.3.2 单射、满射和双射

- 例 14：设 $f: \{a,b,c,d\} \rightarrow \{1,2,3,4\}$ 且 $f(a)=4$, $f(b)=2$, $f(c)=1$, $f(d)=3$.
- 问： f 是否双射？
- 解： f 是双射，因为 f 既满足单射的定义，又满足满射的定义。

- 例 15：恒等函数 $I_A: A \rightarrow A$, 满足： $I_A(x) = x$.
- 解：恒等函数 I_A 是 A 到 A 的双射函数。

2.3.2 单射、满射和双射

➤ 构造从 A 到 B 的双射函数

➤ 例5 $A=P(\{1,2,3\})$, $B=\{0,1\}^{\{1,2,3\}}$

➤ 解 $A=\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$.

➤ $B=\{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

$$f_0=\{\langle 1,0 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}, \quad f_1=\{\langle 1,0 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle\},$$

$$f_2=\{\langle 1,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}, \quad f_3=\{\langle 1,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle\},$$

$$f_4=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}, \quad f_5=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle\},$$

$$f_6=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,0 \rangle\}, \quad f_7=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle\}.$$

➤ 令 $f: A \rightarrow B$,

➤ $f(\emptyset)=f_0$, $f(\{1\})=f_1$, $f(\{2\})=f_2$, $f(\{3\})=f_3$,

➤ $f(\{1,2\})=f_4$, $f(\{1,3\})=f_5$, $f(\{2,3\})=f_6$, $f(\{1,2,3\})=f_7$

2.3.2 单射、满射和双射

➤ 实数区间之间构造双射

➤ 构造方法：直线方程

➤ 例6 $A=[0,1]$

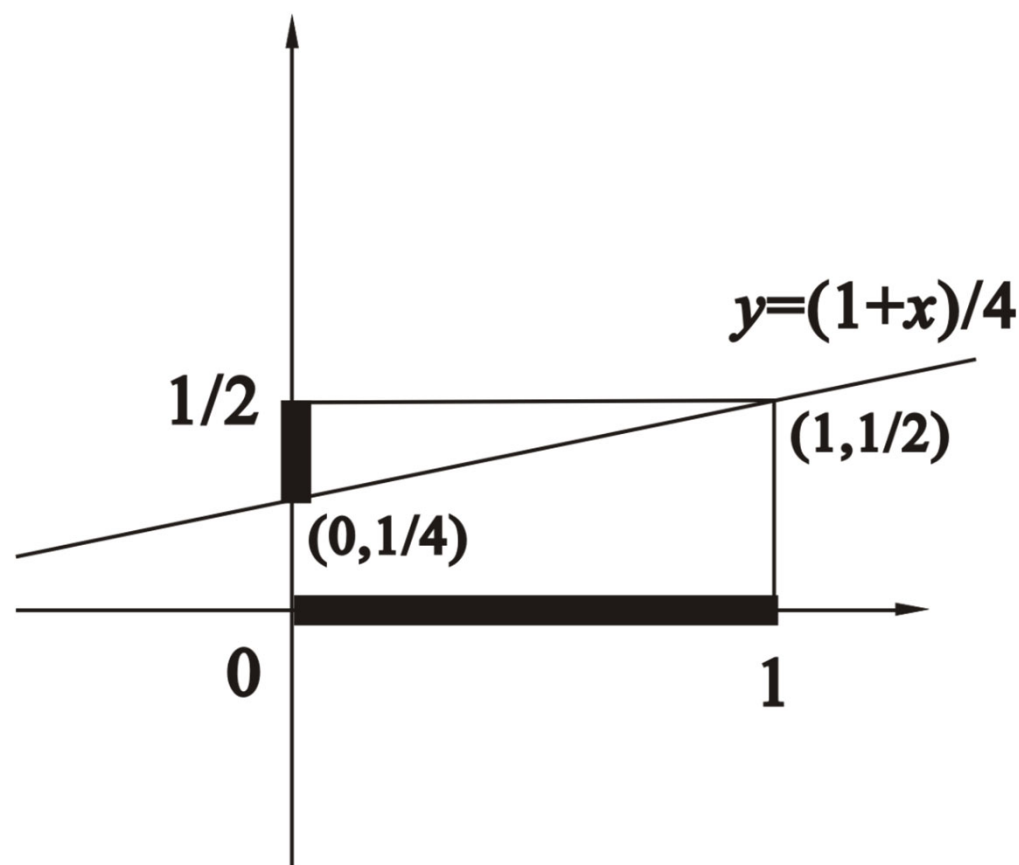
➤ $B=[1/4,1/2]$

构造双射 $f:A \rightarrow B$

➤ 解

➤ 令 $f: [0,1] \rightarrow [1/4,1/2]$

➤ $f(x)=(x+1)/4$



2.3.2 单射、满射和双射

➤ A 与自然数集合之间构造双射

- 方法：将 A 中元素排成有序图形，然后从第一个元素开始
- 按照次序与自然数对应

- 例7 $A=\mathbb{Z}, B=\mathbb{N}$ ，构造双射 $f: A \rightarrow B$

- 将 $\mathbb{Z}$ 中元素以下列顺序排列并与 $\mathbb{N}$ 中元素对应：

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}: & 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ \mathbb{N}: & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \end{array}$$

则这种对应所表示的函数是：

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x - 1 & x < 0 \end{cases}$$

2.3.3 反函数与函数的复合

➤ 复合函数： $f:X \rightarrow Y$, $g:Y \rightarrow Z$ 是函数，则定义

$$g \circ f = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, z \rangle \in g) \}$$

则称 $g \circ f$ 为 f 与 g 的复合函数。

显然， $g \circ f: X \rightarrow Z$ ，即 $g \circ f$ 是从 X 到 Z 的函数。

为什么没有按照关系复合运算的定义那样，写成 $f \circ g$ ？

这样写是为了照顾数学习惯： $g(f(x)) = g \circ f(x)$

➤ 反函数/逆函数(Inverse function)

➤ 任给函数 F ，它的逆 F^{-1} 不一定是函数，是二元关系。

➤ 例： $F = \{ \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle \}$ ， $F^{-1} = \{ \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \}$

2.3.3 反函数与函数的复合

- **定理** 设 F, G 是函数, 则 $F \circ G$ 也是函数, 且满足
 - (1) $\text{dom}(F \circ G) = \{x \mid x \in \text{dom} G \wedge G(x) \in \text{dom} F\}$
 - (2) $\forall x \in \text{dom}(F \circ G)$ 有 $F \circ G(x) = F(G(x))$
- **推论1-结合律** 设 F, G, H 为函数, 则 $(F \circ G) \circ H$ 和 $F \circ (G \circ H)$ 都是函数, 且 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$
- **推论2** 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 则 $g \circ f: A \rightarrow C$, 且
- $\forall x \in A$ 都有 $g \circ f(x) = g(f(x))$.

2.3.3 反函数与函数的复合

- 设 $g: A \rightarrow B$, $f: B \rightarrow C$. 证明:
 - (1) 如果 f 和 g 是满射, 则 $f \circ g$ 是满射;
 - (2) 如果 $f \circ g$ 是单射, 则 g 是单射。
-
- 证明:
 - (1) 对任意的 $z \in C$, 因为 f 是满射, 故存在 $y \in B$, 使得 $f(y) = z$. 又因为 g 是满射, 存在 $x \in A$, 使得 $g(x) = y$. 故存在 $x \in A$, 使得 $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(y) = z$. 从而 $f \circ g$ 是满射。
 - (2) 设 $f \circ g$ 是单射。若存在 $y \in B$ 和 $a, b \in A$, 使得 $g(a) = g(b) = y$, 那么 $f \circ g(a) = f(g(a)) = f(y) = f(g(b)) = f \circ g(b)$, 由于 $f \circ g$ 是单射, 故 $a = b$. 从而, 由 $g(a) = g(b)$, 有 $a = b$. 故 g 是单射。

2.3.3 反函数与函数的复合

- **定理** 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$.
 - (1) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是满射的, 则
➤ $g \circ f: A \rightarrow C$ 也是满射的.
 - (2) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是单射的, 则
➤ $g \circ f: A \rightarrow C$ 也是单射的.
 - (3) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是双射的, 则
➤ $g \circ f: A \rightarrow C$ 也是双射的.

2.3.3 反函数与函数的复合

- 证 (1) $\forall c \in C$, 由 $g: B \rightarrow C$ 的满射性, $\exists b \in B$ 使得 $g(b)=c$. 对这个 b , 由 $f: A \rightarrow B$ 的满射性, $\exists a \in A$ 使得 $f(a)=b$. 由合成定理有 $g \circ f(a)=g(f(a))=g(b)=c$
从而证明了 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是满射的.
- (2) 假设存在 $x_1, x_2 \in A$ 使得 $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$
由合成定理有 $g(f(x_1))=g(f(x_2))$.
- 因为 $g: B \rightarrow C$ 是单射的, 故 $f(x_1)=f(x_2)$. 又由
- 于 $f: A \rightarrow B$ 也是单射的, 所以 $x_1=x_2$. 从而证
- 明 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是单射的.
- (3) 由 (1) 和 (2) 得证.

2.3.3 反函数与函数的复合

- (1) 如果 $g \circ f$ 是满射的, 则 g 是满射的 ;
- (2) 如果 $g \circ f$ 是单射的, 则 f 是单射的 ;
- (3) 如果 $g \circ f$ 是双射的, 则 f 是单射的、 g 是满射的。

➤ **定理** 设 $f: A \rightarrow B$, 则

➤
$$f = f \circ I_A = I_B \circ f$$

2.3.3 反函数与函数的复合

➤ 对于双射函数 $f: A \rightarrow B$, 称 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是它的反函数。

➤ 反函数的性质

➤ **定理** 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则

$$f^{-1} \circ f = I_A, \quad f \circ f^{-1} = I_B$$

➤ 对于双射函数 $f: A \rightarrow A$, 有

$$f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = I_A$$

2.3.3 反函数与函数的复合

➤ 函数 $f: A \rightarrow B$ 与反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 的复合:

先证明定义域、值域相等。

因为 $f: X \rightarrow Y$ 是双射的, $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 也是双射的, 所以, $f^{-1} \circ f: X \rightarrow X$ 与 $I_X: X \rightarrow X$ 可见 $f^{-1} \circ f$ 与 I_X 具有相同的定义域和值域。

- 设 $f(a)=b$, 那么 $f^{-1}(b) = a$.
- $(f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(b) = a, \forall a \in A$ 成立。
- $(f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b)) = f(a) = b, \forall b \in B$ 成立。
- 所以 $f^{-1} \circ f = I_A, f \circ f^{-1} = I_B$.
- 注意有: $(f^{-1})^{-1} = f$

2.3.3 反函数与函数的复合

3.定理： 令 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 是两个函数, 如果 $g \circ f = I_X$ 且 $f \circ g = I_Y$, 则 $g = f^{-1}$ 。

证明：

(1) 证 f 和 g 都可逆。

因为 $g \circ f = I_X$, I_X 是双射的, 由函数复合性质3得, f 是入射的和 g 是满射的。
同理由 $f \circ g = I_Y$, 得 g 是入射的和 f 是满射的。所以 f 和 g 都可逆。

(2) 显然, f^{-1} 和 g 具有相同的定义域和陪域。

(3) 证明它们的对应规律相同。

$$\text{任取 } y \in Y, f^{-1}(y) = f^{-1} \circ I_Y(y) = f^{-1} \circ (f \circ g)(y) = (f^{-1} \circ f) \circ g(y) = (I_X \circ g)(y) = g(y)$$

注意： $f^{-1} = g$ 的两个条件必须同时满足, 缺一不可。

定理： 令 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 是两个双射函数, 则 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

此定理与关系的复合求逆 $(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$ 类似, 证明略。

2.3.3 反函数与函数的复合

- **定理** 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 也是双射的.
证 因为 f 是函数, 所以 f^{-1} 是关系, 且
 - $\text{dom } f^{-1} = \text{ran } f = B$, $\text{ran } f^{-1} = \text{dom } f = A$,
对于任意的 $y \in B = \text{dom } f^{-1}$, 假设有 $x_1, x_2 \in A$ 使得
$$\langle y, x_1 \rangle \in f^{-1} \wedge \langle y, x_2 \rangle \in f^{-1}$$
 - 成立, 则由逆的定义有
$$\langle x_1, y \rangle \in f \wedge \langle x_2, y \rangle \in f$$
 - 根据 f 的单射性可得 $x_1 = x_2$, 从而证明了 f^{-1} 是函数, 且是满射的.
下面证明 f^{-1} 的单射性.
 - 若存在 $y_1, y_2 \in B$ 使得 $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) = x$, 从而有
$$\langle y_1, x \rangle \in f^{-1} \wedge \langle y_2, x \rangle \in f^{-1}$$
$$\Rightarrow \langle x, y_1 \rangle \in f \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f \Rightarrow y_1 = y_2$$

2.3.3 反函数与函数的复合

- 例16: 设 $f: \{a,b,c\} \rightarrow \{1,2,3\}$ 且 $f(a)=2, f(b)=3, f(c)=1$. 求: f^{-1}
- 解: 因为 f 是双射函数, 故 f^{-1} 存在。 $f^{-1}(1) = c, f^{-1}(2) = a, f^{-1}(3) = b$.
- 例17: 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足: $f(x)=x+1$, 问 f 是否可逆? 如果是, 求: f^{-1} 。
- 解: 在例13中已证 f 是双射函数, 故 f 可逆。 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足当 $f(x)=x+1=y$, 有 $f^{-1}(y) = x = y - 1$ 。
- 例18: 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $f(x)=x^2$, 问 f 是否可逆的?
- 解: 由例9知 f 不是单射 (事实上, 也不是满射), 故 f 不是双射, 因而不可逆。

2.3.3 反函数与函数的复合

- 例19: 设 $g: \{a,b,c\} \rightarrow \{a,b,c\}$, 满足 $g(a)=b$, $g(b)=c$, $g(c)=a$;
- $f: \{a,b,c\} \rightarrow \{1,2,3\}$, 满足 $f(a)=3$, $f(b)=2$, $f(c)=1$, 求: $f \circ g$.
- 解: $(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = 2$, $(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(c) = 1$, $(f \circ g)(c) = f(g(c)) = f(a) = 3$.
- *注意: $g \circ f$ 没有定义, 因为 f 的值域不是 g 的定义域。

2.3.3 反函数与函数的复合

- 例20：设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 且 $f(x)=2x+3$, $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 且 $g(x)=3x+2$, 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$.
- 解： $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 都有定义，因为 f 和 g 的定义域和值域都是 $\mathbb{Z}$ 。
- $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 7$
- $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11$
- *注意：一般情况下， $f \circ g \neq g \circ f$.

2.3.3 反函数与函数的复合

例21：设 R 为实数集合，对 $x \in R$ 有 $f(x)=x+2$,
 $g(x)=x-2$, $h(x)=3x$ 。

求： $g \circ f$ 与 $h \circ (g \circ f)$

解： $g \circ f = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in R \}$

$h \circ (g \circ f) = \{ \langle x, 3x \rangle \mid x \in R \}$

2.3.4 重要函数

- 1. 设 $f: A \rightarrow B$, 若存在 $c \in B$ 使得 $\forall x \in A$ 都有 $f(x)=c$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**常函数**.
- 2. 称 A 上的恒等关系 I_A 为 A 上的**恒等函数**, 对所有的 $x \in A$ 都有 $I_A(x)=x$.
- 3. 设 $f: R \rightarrow R$, 如果对任意的 $x_1, x_2 \in R$, $x_1 < x_2$, 就有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 f 为**单调递增**的; 如果对任意的 $x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2$, 就有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 f 为**严格单调递增**的.
- 类似可以定义**单调递减** 和**严格单调递减**的函数.

2.3.4 重要函数

4. 设 A 为集合, $\forall A' \subseteq A$, A' 的特征函数

➤ $\chi_{A'}: A \rightarrow \{0,1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = \begin{cases} 1, & a \in A' \\ 0, & a \in A - A' \end{cases}$$

➤ 实例 集合: $X = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$,

➤ 子集: $T = \{A, C, F, G, H\}$

➤ T 的特征函数 χ_T :

➤	x	A	B	C	D	E	F	G	H
➤	$\chi_T(x)$	1	0	1	0	0	1	1	1

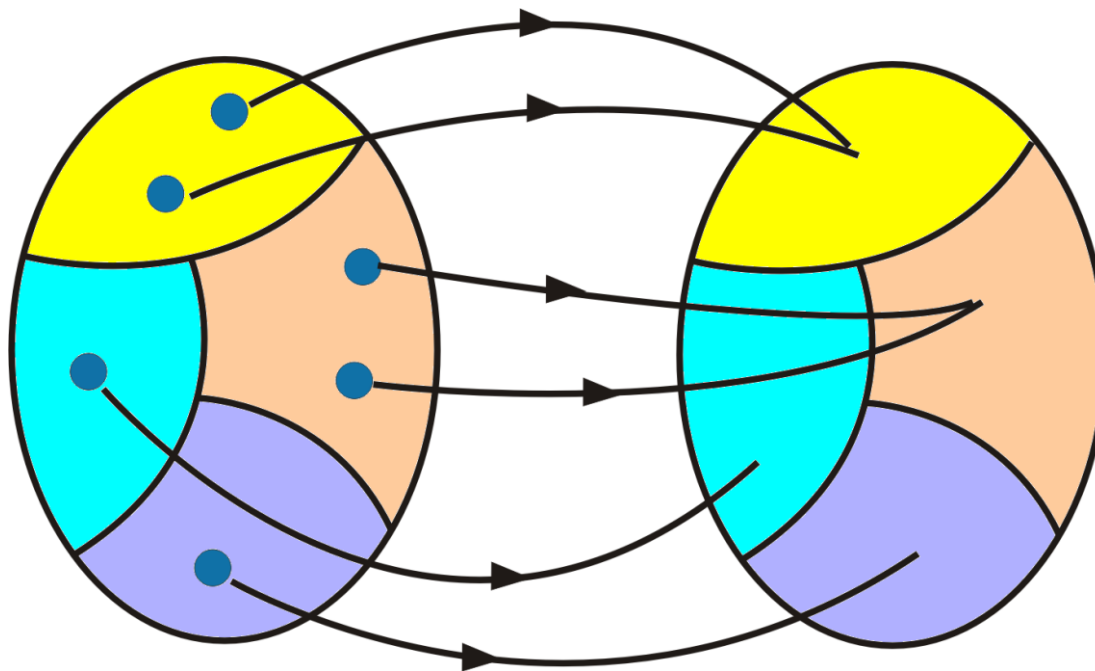
2.3.4 重要函数

➤ 5. 设 R 是 A 上的等价关系, 令

$$g: A \rightarrow A/R$$

$$g(a) = [a], \forall a \in A$$

称 g 是从 A 到商集 A/R 的**自然映射**.



➤ 课本 P97

2.3.4 重要函数

4.9 设 $f: R \rightarrow R, f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3; \\ -2, & x < 3. \end{cases}$

$g: R \rightarrow R, g(x) = x + 2,$

则 $f \circ g(x) = \text{[A]}, g \circ f(x) = \text{[B]}, g \circ f: R \rightarrow R$ 是 $\text{[C]}, f^{-1} \text{[D]}, g^{-1} \text{[E]}.$

供选择的答案

A, B: ① $\begin{cases} (x+2)^2, & x \geq 3 \\ -2, & x < 3 \end{cases};$ ② $\begin{cases} x^2 + 2, & x \geq 3 \\ -2, & x < 3 \end{cases}$
 ③ $\begin{cases} (x+2)^2, & x \geq 1 \\ -2, & x < 1 \end{cases};$ ④ $\begin{cases} x^2 + 2, & x \geq 3 \\ 0, & x < 3 \end{cases}$

C: ⑤ 单射不满射; ⑥ 满射不单射; ⑦ 不单射也不满射;
 ⑧ 双射.

D, E: ⑨ 不是反函数; ⑩ 是反函数.

4.10 (1) 设 $S = \{a, b, c\}$, 则集合 $T = \{a, b\}$ 的特征函数是 [A] , 属于 S^S 的函数是 [B] .

(2) 在 S 上定义等价关系 $R = I_S \cup \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$, 那么该等价关系对应的划分中有 [C] 个划分块. 作自然映射 $g: S \rightarrow S/R, g(x) = [x]_R$, 那么 g 的表达式是 $\text{[D]}, g(b) = \text{[E]}.$

供选择的答案

A, B, D: ① $\{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\};$ ② $\{\langle a, b \rangle\};$
 ③ $\{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle\};$ ④ $\{\langle a, \{a\} \rangle, \langle b, \{b\} \rangle, \langle c, \{c\} \rangle\};$
 ⑤ $\{\langle a, \{a, b\} \rangle, \langle b, \{a, b\} \rangle, \langle c, \{c\} \rangle\}.$

C: ⑥ 1; ⑦ 2; ⑧ 3.

E: ⑨ $\{a, b\};$ ⑩ $\{b\}.$

作业8

- 1. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2$; $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x + 4$; $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x^3 - 1$.
- (1) 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;
- (2) 问 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 是否为单射、满射或双射?
- (3) f, g, h 中哪些函数有反函数? 如果有, 求出这些反函数。
- 2. 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 且 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是双射。
- 证明:
- (1) $f: A \rightarrow B$ 是单射;
- (2) $g: B \rightarrow C$ 是满射。

作业8

- 3. 给出一个函数的显式表达式，该函数是从整数集合到正整数集合的函数，且满足以下性质：
 - (1) 是单射但不是满射；
 - (2) 是满射但不是单射；
 - (3) 是双射；
 - (4) 既不是单射又不是满射；
- 4. 设 x 是一个实数。证明： $[3x] = [x] + \left\lfloor x + \frac{1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{3} \right\rfloor$. （实数 x 的下取整函数是不大于 x 的最大整数，记为 $[x]$ ；实数 x 的上取整函数是不小于 x 的最小整数，记为 $\lceil x \rceil$ ）